

프로젝트 스펙

요약

백준 참고 미니멀 디자인의 시즌제 랭킹 기반 코딩 문제 풀이 사이트.

매 시즌 티어가 초기화되고(영구티어 없음), 꾸준히 풀지 않으면 티어가 하락한다.

문제 본문은 부정행위 방지를 위해 IDE에서만 노출되고, 정답자만 코드리뷰, 풀이공유 커뮤니티에 참여할 수 있다.

● 회색지대 — 안건

결정이 안 끝났거나, 확정은 했지만 트레이드오프가 있어 팀 합의가 필요한 지점. 본문에서 ● 로 표시됨.

A. 결정 필요 — 안 정하면 백엔드 착수 불가

• A1. 점수 / 티어 / 하락 공식 ★ 최대 ●

- 점수 획득: 난이도별 고정 점수 vs 변동(첫 해결 보너스·시도 횟수·풀이 시간 반영)?
 - 고정 점수 (절대값)
- 하락 트리거: 며칠 미활동부터? (와이어프레임 단서 = 5일 경고 / 7일 이상 시 하락)
 - 추후 개발
- 하락 강도: 일·시간당 몇 점 또는 몇 % 감소? 티어 하한선 존재?
 - 추후 개발
- 티어 컷: 절대 점수 구간(브론즈 5~10 ... 다이아 150~330) vs 상대 백분위?
 - "하이브리드"라면 정확히 무엇 + 무엇의 조합인가
 - 불실골풀다(절댓값) - 많이하면 올라감
 - 챌린저 : 100명만
- 문제 리트라이시 리스크
- → 랭킹·시즌·홈 화면이 전부 여기 의존

• A2. 시즌 길이 / 주기

- 3개월(분기) 고정? 다른 주기?
 - 6개월

• A3. 부정행위 탐지 로직

- 본문 IDE-only는 확정
- 그 위에 코드 유사도 / 풀이시간 이상치 / 복붙 감지를 어디까지, 어떤 기준으로 운영?
 - 특정 IP, 기기 등록, AI 감독(캠 부정행위 탐지), 마우스 이벤트, 키보드 이벤트, 풀이 시간 이상치, 복붙 금지
 - 자바스크립트 해제 금지(필)

• A4. 칭호 발급 규칙

- 어떤 조건에 어떤 칭호가 자동 발급?
 - 골드 이상부터 칭호 발급

B. 재확인 필요 — 확정했지만 팀 사인오프 필요

- **B1. 영구 티어 완전 제거 제거**
 - 안전망 0. 신규/복귀 유저 이탈 위험.
 - 정말 안전망 없이 같지, 아니면 최소 보호(예: 시즌당 강등 1단계 제한, 부분 보존)를 둘지
- **B2. 문제 본문 IDE-only 채택**
 - 미리보기 UX 희생: 유저가 "할 만한 문제인지" 가늠하기 어려움.
- **B3. 채점 서비스 Judge0 self-host 운영**  [Judge0 - Code Execution Made Simple for Every Business](#)
 - 채점 서비스 사용 or 직접 구현?
 - **채점 서비스 사용**
- **B4. 어드민 DEFERRED 추후 개발**
 - 초기 문제, 테스트케이스 누가
 - 어떤 포맷(seed/마크다운·JSON)으로 투입?
 - 칭호 관리?
 - 매 시즌 출제 부담은 누가 지나?

C. 가정 확인 — 사실 확인만 하면 해소

- **C1. 백엔드 스택 —**  확정(2026-05-29)
 - Spring Boot/Java/JPA /MariaDB
- **C2. 프론트엔드 스택 -**
 - Vite+React SPA
 - Next.js deprecated: SSR 무용 + 본문 숨김으로 제외
- **C3. 성공 지표(KPI)**
 - MVP 성공을 무엇으로 측정? (미정)
 - **위 정의 사항 개발 + 랜딩 페이지 구현**

D. ADDITIONAL

- **일반 문제만 Q&A 구현**
- 테스트 문제 :  [GitHub - icpc/na-rocky-mountain-2020-public](#)

Goals

- "이 사람이 **지금** 알고리즘 문제를 풀 수 있는가"를 시즌 티어 하나로 보여주는 서비스.
 - 과거 기록이 아니라 현재 활동이 티어를 결정
 - 차별점인 **시즌 리셋 + 하락**이 실제로 작동해서, 기업이 원하는 코드 구현 능력을 객관적으로 판단할 근거가 된다.
- 부정행위(답안 복사)에 강한 풀이 환경
 - 본문은 IDE에서만, 토론은 정답자만.
- (성공 지표/KPI는  C3 — 회의 필요)

In Scope

프론트엔드 — 와이어프레임 확정 9화면 (`algo_kr_overview.jsx` 기준)

1. **홈** — 개인 대시보드: 시즌 티어, 시즌 점수/순위, 하락 경고 + "지금 풀기", 추천 문제 + "추천 이유", 내 주변 순위(±2), 시즌 카드, 주간 통계, 시즌 잔디

2. **문제 목록** — 시즌 탭(S2 현재=랭킹 반영 / S1 과거=연습용) + **채점 현황 내부 탭**. 컬럼: 번호 / 제목 / 분류 / 난이도 / 정답률 / 점수 / 상태(✓클리어·시도중·—)
3. **문제 상세** — 메타 + 알고리즘 분류 + 예상 시간복잡도만 노출. **본문·예제 비공개**. 탭(문제 / 내 제출 / 토론). "문제 풀기" → IDE 이동
4. **IDE** — 분할 뷰(문제 본문 + 에디터 + 입출력). 4개 언어(Java/Python/C++/JS), 라인넘버, 실행/제출. **문제 본문은 여기서만 노출**
5. **랭킹** — 시즌 티어 기준. 탭(시즌 / 전체), 내 순위 행 별도
6. **시즌** — 현재 시즌 진행률/D-day, 시즌 챌린지 문제, 리워드, 이전 시즌 기록
7. **유저 프로필** — 시즌 티어, 하락 경고, **칭호 시스템**(선택 UI, 보유/미보유/만료), 통계, 잔디
8. **문제 토론** — 정답자 한정(잠금/해제 UI). 카테고리: 코드 리뷰 / 풀이 공유
9. **채점 현황** — (문제 목록의 내부 탭으로 통합, 별도 화면 아님)

시즌제 랭킹 시스템 (핵심 차별점)

- 시즌 구조: S0=베타 / 과거시즌(연습용 영구 보관) / 현재시즌(랭킹 반영) ● 길이/주기는 A2
- **영구 티어 없음**
 - 시즌 종료 시 티어·점수 전부 초기화 ● B1
- **티어 하락**
 - 일정 기간 미활동 시 티어 하락 ● 공식은 A1
- 현재 시즌 문제만 랭킹 점수 반영, 과거 시즌은 연습용(점수 무효 = 취소선 표기)

부정행위 방지

- 문제 본문·예제는 **IDE 진입 시점에만** 노출
 - 본문 열람 시각 = 풀이 시작 시각으로 기록 ● B2
 - 탐지 로직은 A3
- 모든 풀이는 IDE에서만 (빠른 제출 없음)

커뮤니티

- **정답자 한정 토론**
 - 해당 문제 Accepted 받은 유저만 진입
- 카테고리: 코드 리뷰(공개 답안 대상) / 풀이 공유
- 랭킹 페이지에서 서로의 티어 열람

칭호 시스템

- 보유 칭호 중 1개 선택
 - 닉네임 옆 표시, "선택 안 함" 옵션
- 보유 / 미보유 / 만료(시즌 한정) 구분, 시즌 출처 표시 ● 발급 규칙은 A4

시스템/백엔드 (이번 탐색에서 확정)

- **채점 엔진: Judge0 self-host**  [Judge0 - Code Execution Made Simple for Every Business](https://judge0.com/)
 - Docker, isolate 샌드박스. 4개 언어, 문제별 시간/메모리 제한, 테스트케이스별 채점, 콜백 수신. 항상 자체 백엔드 뒤에 위치(클라이언트 직접 노출 금지) ● 운영·보안은 B3
- **인증**
 - 자체 로그인(이메일 인증) + 소셜 로그인 (GitHub + Google OAuth) ●

- **백엔드/DB: Spring Boot(Java·JPA) + MariaDB** 인증은 Spring Security OAuth2?
- **프론트는 Vite + React SPA**

Out of Scope (with reason)

- **영구 티어**
 - 하락/시즌 컨셉을 약화시켜 제거. "현재 실력 증명" 차별점과 충돌 ● B1 (재확인)
- **빠른 제출(목록/상세에서 즉시 제출)**
 - 부정행위 방지 위해 모든 풀이를 IDE 경유로 단일화
- **문제별 질문 탭**
 - 일반 질문은 전역 Q&A로 이관. 정답자 토론은 코드리뷰/풀이공유 두 축만
 - **일반 문제만 Q&A 구현**

Deferred (with trigger)

- **어드민 백오피스(문제/테스트케이스/시즌 CRUD UI)**
 - 비개발 출제진 합류 또는 수동 투입이 한계 도달. MVP는 seed 스크립트 / 마크다운·JSON으로 투입 ● B4
- **시즌 전환 자동화(스케줄러: 종료→리셋→새 시즌→리워드 지급→칭호 만료)**
 - 시즌 수동 운영이 부담될 때. 초기엔 운영자 수동/스크립트
- **전역 Q&A 게시판(누구나 참여)**
 - 정답자 토론 외 일반 코딩 질문 수요 확인
- **공개 답안 페이지 / 토론 글 상세 + 댓글**
 - 토론 기능 사용량 증가
- **시즌 리워드 획득 도달 / 시즌 종료·시작(결과 발표) 페이지**
 - 첫 시즌 종료 시점
- **비로그인 랜딩 페이지(가입 유도)**
 - 외부 유입/마케팅 시작
- **추천 알고리즘 명세(왜 이 문제가 추천인지 백엔드 로직)**
 - 홈 추천을 실데이터로 구동할 때. MVP는 규칙 기반/더미
- **채점 결과 상세(케이스별 진행률)**
 - 케이스별 피드백 수요. Judge0 케이스별 제출로 자연 연결
- **모바일 레이아웃**
 - 모바일 트래픽 비중↑. 현재 데스크탑 기준
- **시즌 점수 변동 그래프 / 랭킹 변동 그래프 / 티어 산정 공식 도움말**
 - 점수 공식(A1) 확정 후
- **라우터 실제 구현(mini React Router → 실제 SPA 라우팅)**
 - 와이어프레임 → 본격 개발 전환 시

Key Decisions

- **채점 엔진 = Judge0 self-host**
 - 근거: 샌드박스 직접 구현(최고난도·최고위험)을 회피하면서 비용≈0,
 - 통제권 유지. 차별화 로직(티어/시즌/부정행위)은 어차피 자체 구현이라 채점은 검증된 OSS 사용. ● B3
- **인증 = 소셜 로그인(GitHub + Google)**

- 근거: 개발자 타겟이라 GitHub OAuth가 자연스럽고 가입 마찰↓,
- 비밀번호 관리·해싱·재설정 부담 제거
- 문제 관리 = 어드민 UI는 DEFERRED, MVP는 seed/마크다운·JSON 직접 투입
 - 근거: 추후 개르발.
- 영구 티어 제거
 - 근거: "현재 실력 증명" 컨셉 강화.
 - 트레이드오프(신규/복귀 유저 이탈 위험↑)는 인지하고 결정 ● B1
- 채점 현황 = 헤더 탭 → 문제 페이지 내부 탭
 - 근거: 시즌별 문제 진행과 같은 컨텍스트, 헤더 등급 위계는 과대
- 본문 IDE-only
 - 근거: 본문 열람 = 풀이 시작 시각 확정 → 풀이시간 분석 등 부정행위 시그널 확보.
 - 단 캡처는 못 막는 통계적 방어임을 인지 ● B2
- 프론트 = Vite + React SPA (Next.js 아님)
 - 근거: 로그인 뒤 동적 앱 + 부정행위 방지로 문제 본문 숨김 → SSR/SEO 거의 무용.
 - 와이어프레임이 이미 SPA라 그대로 연결, 안 쓰는 SSR 의식 제거(오버엔지니어링 회피)
- 백엔드 스택 (확정 2026-05-29)
 - Spring Boot · Java · JPA(Hibernate) / MariaDB / Judge0. 근거: 강타입 백엔드, Spring Security OAuth2(소셜 로그인)·비동기 채점 오케스트레이션에 적합
- 프론트 스택
 - Vite+React SPA(front)

Next Step

1. 팀 회의 — 위 ● 회색지대 A/B/C 안건을 순서대로 확정. A1·A2 우선.
2. 회의 결과를 본문 IN/OUT/Deferred/Key Decisions로 이관하고 status 갱신